# Santiago Montaña

**Científico de Datos | Ingeniero de Datos e IA | IA Conversacional & Operaciones Cloud**

Bogotá, Colombia · Híbrido / Remoto • santiloc23456@gmail.com • +57 310 550 8171

• https://www.linkedin.com/in/santiago-montana/ • https://santiloc-hub.github.io/santiloc-hub/

## RESUMEN PROFESIONAL

Científico de Datos e Ingeniero de Datos e IA con título en Ingeniería Electrónica (2024) y Especialización en Analítica Estratégica de Datos (UPTC, 2025). Trayectoria comprobada en el diseño y orquestación de pipelines ETL/ELT en producción (Snowflake, Apache Airflow, dbt, Meltano), desarrollo de modelos predictivos y ensambles de clasificación (Random Forest, XGBoost, simulaciones cuantitativas Monte Carlo y trazabilidad con MLflow), arquitecturas de IA conversacional y agentes autónomos (LLMs, integración de MCPs y asistentes de voz con ElevenLabs) y aprovisionamiento de infraestructura cloud reproducible en AWS mediante Terraform (IaC), Docker y FastAPI bajo CI/CD.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Científico de Datos & Desarrollador de IA** Ene 2026 – Actualidad

*CIM DATA IA — Consultoría de Datos e Inteligencia Artificial — Bogotá / Remoto, Colombia*

- Entrenamiento y despliegue de modelos predictivos y ensambles de clasificación en Python (scikit-learn, Random Forest, XGBoost) con seguimiento en MLflow, elevando en +20% la precisión de pronóstico y priorización operativa.
- Arquitectura de soluciones de IA conversacional y agentes autónomos integrando MCPs (Model Context Protocol), automatizando flujos empresariales y reduciendo la intervención operativa manual en ~35%.
- Aprovisionamiento y estandarización de infraestructura cloud en AWS (EC2, S3, IAM) mediante Terraform (IaC), logrando 100% de reproducibilidad entre entornos y reduciendo tiempos de despliegue en ~45%.
- Ejecución de simulaciones cuantitativas de Monte Carlo (+10,000 escenarios) y pruebas de estrés para validar la resiliencia del diseño de datos, orquestando pipelines ETL/ELT con Python, SQL, Snowflake, dbt y Apache Airflow bajo CI/CD.

**Asociado de Desarrollo en Datos e IA** May 2025 – Dic 2025

*CIM DATA IA — Soluciones Financieras y Conversacionales — Bogotá / Boyacá, Colombia*

- Optimización analítica y ajuste de modelos de IA conversacional y flujos NLP bancarios, incrementando en +22% la precisión de clasificación de intenciones y reduciendo la tasa de recaída en atención a clientes.
- Co-desarrollo de un asistente de voz con IA de baja latencia para verificación automatizada de préstamos en el sector financiero (Python, ElevenLabs y APIs REST), disminuyendo el tiempo de validación en ~40%.
- Automatización de flujos de datos operativos recurrentes y estandarización de entornos reproducibles en Python, reduciendo incidencias de configuración entre equipos en ~50%.

**Practicante de Datos y Automatización de Operaciones** May 2024 – Nov 2024

*HOLCIM S.A. — Operaciones Industriales y Planta — Nobsa, Boyacá, Colombia*

- Automatización de la ingesta, depuración y validación de datos operativos en planta industrial mediante scripts en Python y Google Apps Script, reduciendo el tiempo de procesamiento manual en ~40%.
- Diseño e implementación de una base de datos centralizada para la trazabilidad y control de +500 activos y registros industriales, eliminando silos de información en planta.
- Creación de tableros ejecutivos interactivos en Looker Studio para el monitoreo en tiempo real de productividad, disponibilidad de equipos (OEE) y KPIs operativos para jefaturas de planta.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Ingeniería de Datos y Orquestación:** | Snowflake (Cloud Data Warehouse), Apache Airflow (DAG Orchestration), dbt (SQL Transformations & Data Modeling), Meltano (ELT Extraction), Pipelines ETL / ELT & Data Quality |
| **Ciencia de Datos y Machine Learning:** | Scikit-learn (Random Forest, XGBoost, Ensembles), Simulaciones Cuantitativas (Monte Carlo), MLflow (Experiment Tracking & MLOps), Análisis Estadístico & Validación de Hipótesis, Feature Engineering, Pronóstico & Clasificación |
| **IA Conversacional y Agentes MCP:** | Model Context Protocol (MCP) Integration, Agentes Autónomos de IA & Workflows, LLMs (Claude, OpenAI, Prompt Engineering), ElevenLabs (Asistentes de Voz de Baja Latencia), Optimización de Chatbots Bancarios & NLP |
| **Cloud, DevOps e IaC:** | Terraform (Infrastructure as Code - IaC), AWS (EC2, S3, IAM), FastAPI & Pydantic (APIs REST en Producción), Docker & Entornos Reproducibles, CI/CD con GitHub Actions & Git |
| **Lenguajes de Programación:** | |

| | |
|---|---|
| | Python (pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib), SQL (Consultas Analíticas, CTEs, Window Functions, Optimización), JavaScript / TypeScript (ES6+) |
| **Bases de Datos y Data Warehouse:** | Snowflake, PostgreSQL, MySQL, SQLite |
| **Visualización y BI:** | Looker Studio, Power BI, Tableau, Storytelling con Datos & KPIs Operativos |

## PROYECTOS DESTACADOS

**Analítica de Cadena de Abastos y Marketplace (Coomproriente)** *Herramientas: Python, pandas, SQL, Data Visualization, Operations Analytics*

Modelado cuantitativo de transportistas, comerciantes y dinámica de precios para optimización logística de operaciones y cadena de abastecimiento.

**Agente Autónomo de Noticias e IA (news_agent)** *Herramientas: Python, LLMs, MCP, Autonomous Agents, Automation*

Pipeline autónomo con IA que integra modelos de lenguaje y flujos MCP estructurados para investigación, síntesis y generación automatizada de contenido.

**API en Producción y Despliegue de Clasificación Multiclase** *Herramientas: Python, scikit-learn, FastAPI, Pydantic, Streamlit*

Modelo multiclase serializado y desplegado en producción con validación de esquemas Pydantic, logging estructurado, pruebas automáticas e inferencia vía FastAPI.

**Predicción de TRM Dólar y Cripto con Sentimiento & Monte Carlo** *Herramientas: Python, Scikit-learn, Monte Carlo, NLP Sentiment, Time Series*

Modelado predictivo que combina series de tiempo históricas, análisis de sentimiento NLP de noticias y simulaciones estocásticas de Monte Carlo para estimar escenarios de riesgo.

## EDUCACIÓN

**Especialización en Analítica Estratégica de Datos**
*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) · Posgrado · Graduado 2025*

**Ingeniería Electrónica**
*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) · Pregrado · Graduado 2024*

## IDIOMAS

**Español** — Nativo (C2)
**Inglés** — Intermedio-Alto (B2 Profesional)

## CERTIFICACIONES Y CURSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MLOps & Despliegue de Modelos de Machine Learning | 2025 | Data Scientist con Python | Apr 2025 |
| Decision Trees y Random Forest con scikit-learn | Mar 2025 | Tableau — Visualización de Datos y Storytelling | Mar 2025 |
| Power BI para Analítica de Negocios | 2025 | Regresión Lineal con Python y scikit-learn | Feb 2025 |
| Arquitectura y Proyectos de Ciencia de Datos | Feb 2025 | Git, GitHub Profesional & Flujos CI/CD | Jan 2025 |
| Bases de Datos Relacionales y Consultas con SQL | Sep 2024 | Python Aplicado a Ciencia de Datos | Sep 2024 |